Листок 1

Анализ

Задача 1. *Вычислите предел последовательности* x_0, x_1, $x_n = \frac{1}{2}(x_n + x_{n-1})$.

Задача 2. *Вычислите неопределенный интеграл*

$$\int \frac{1+x^2}{x^4-x^2+1}dx.$$

Задача 3. *Покажите, что ряд*

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{1+x^{2^n}}$$

сходится для $|x| > 1$ *и найдите его сумму.*

Задача 4. *Докажите, что*

$$\sum_{n=1}^{9999} \frac{1}{\left(\sqrt{n}+\sqrt{n+1}\right)\left(\sqrt[4]{n}+\sqrt[4]{n+1}\right)} = 9.$$

Задача 5. *Докажите, что* $\lim\limits_{n\to\infty} n^2 \int\limits_0^{\frac{1}{n}} x^{x+1}dx = \frac{1}{2}$.

Задача 6. *Пусть* $0 < x_0 < 1$ *и* $x_{n+1} = x_n - x_n^2$, $n \in \mathbb{N}$. *Вычислите предел* $\lim\limits_{n\to\infty} nx_n$.

Задача 7 (*)**.** *Описать все функции* $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ *такие, что для всех* $n \in \mathbb{N}$

$$f(f(f(n))) + 6f(n) = 3f(f(n)) + 4n + 2001.$$

Алгебра

Задача 8. *Найти все вещественные* 2×2 *матрицы* A *такие, что* $A^n = I$, $n \in \{2, 3\}$.

Задача 9. *Пусть* A, B 3×3 *матрицы над* $\mathbb{R}$ *такие, что*

$$\det(A) = \det(B) = \det(A+B) = \det(A-B) = 0.$$

Докажите, что для любых $x, y \in \mathbb{R}$ *имеет место равенство*

$$\det(xA + yB) = 0.$$

Задача 10. *Найдите собственные векторы и собственные значения матрицы* $A = (a_{i,j})_{i,j\in\mathbb{N}}$, $a_{i,j} = \lambda_i/\lambda_j$.

Задача 11. *Существуют ли* $n \times n$ *матрицы* A, B *над* $\mathbb{R}$ *такие, что* $AB - BA = I_n$, *где* I_n — *единичная матрица.*

Задача 12. *Пусть* A $n \times n$ *матрица, все элементы которой являются четными числами. Могут ли среди ее собственных значений быть нечетные?*

Задача 13. *У симметричной матрицы порядка* n *над* $\mathbb{R}$ *все элементы положительны. Докажите, что у нее найдется положительное собственное число.*

Задача 14. *Сумма элементов каждой строки невырожденной матрицы* A *равна* s. *Докажите, что сумма элментов каждой строки матрицы* A^{-1} *равна* $\frac{1}{s}$.

Вероятность

Задача 15. *Из множества* $\{1, 2, \ldots, N\}$ *случайно выбирается число* a. *Найти* $\lim\limits_{N\to\infty} p_N$, *где* p_N — *вероятность того, что* $a^2 - 1$ *делится на* 10.

Задача 16. *Из множества* $\{1, 2, \ldots, N\}$ *случайно выбирается число* a. *Найти вероятность* p_N *того, что* a *при делении на целое число* $r \geq 1$ *дает остаток* q. *Найти* $\lim\limits_{N\to\infty} p_N$.

Задача 17. *Из совокупности всех подмножеств множества* $S = \{1, 2, \ldots, N\}$ *по схеме выбора с возвращением выбираются множества* A_1, A_2. *Найти вероятность того, что* $A_1 \cap A_2 = \varnothing$.

Задача 18. *Найти вероятность того, что при случайной расстановке двух ладей на шахматной доске они не будут угрожать друг другу.*

Задача 19. *Случайная точка* (ξ_1, ξ_2) *равномерно распределена в единичном квадрате* $K = \{(u, v) \mid 0 \leq u, v \leq 1\}$. *Обозначим через* η *число действительных корней многочлена* $f_{\xi_1,\xi_2}(x) = \frac{1}{3}x^3 - \xi_1^2 x + \xi_2$. *Найти вероятности*

$$\mathsf{P}(\eta = k),\ k = 1, 2.$$

Задача 20. *Случайная величина* ξ *имеет распределение Коши с плотностью* $p_\xi(x) = \frac{1}{\pi}\frac{1}{1+x^2}$. *Найти плотности распределений случайных величин*

1. $\frac{\xi^2}{1+\xi^2},\ \frac{1}{1+\xi^2}$
2. $\frac{2\xi}{1-\xi^2},\ \frac{1}{\xi}$

Задача 21 (*). *Случайные величины $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n$ независимы и имеют одно и то же показательное распределение с параметром λ. Доказать, что случайные величины $\max\{\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_n\}$ и $\xi_1 + \frac{\xi_2}{2} + \frac{\xi_3}{3} + \ldots + \frac{\xi_n}{n}$ одинаково распределены.*

Разное

Задача 22. *Из n вопросов, вынесенных на зачет, студент выучил m, $m \leq n - 3$. Зачет ставится, если студент ответил не менее, чем на половину вопросов билета. Какой билет ему выгоднее брать, с двумя вопросами или с четырьмя? (Билеты составляются случайным образом).*

Задача 23. *В игре используются карточки с числами $1, 2, 3, \ldots, 9$. Двое по очереди выкладывают их в клетки таблицы 3×3. По окончании игры подсчитывается определитель. Если он больше 0, то выигрывает первый, если меньше — второй. На диагонали таблицы оказались числа $1, 2, 4$. Кто выиграет?*

Задача 24. *«От сосны к березе, повернуть направо, пройти столько же, сделать отметку. От сосны к дубу, повернуть налево, пройти столько же, сделать отметку. Копать посередине». С этими указаниями известного флибустьера Роджерса вы прибыли на остров. Береза цела, дуб есть, сосна пропала. Можно ли найти клад?*

Задача 25. *У нас 4 монеты. Две из них — по 15 грамм, две другие — по 16. Ещё есть чашечные весы со стрелкой, показывающие разность масс грузов, положенных на чашки. За какое наименьшее число взвешиваний можно гарантированно найти хотя бы одну монету в 16 грамм?*

Задача 26. *Конь может сделать N ходов, $N \geq 2$, и вернуться в исходную клетку, побывав при этом на всех горизонталях и вертикалях шахматной доски $N \times N$. Найдите сумму всех возможных значений N.*

Задача 27. *Вася ежедневно на завтрак ел кашу, либо сырники, либо яичницу. Однако не ел подряд два дня блюдо одного вида. В течение двух недель Вася вел запись и обнаружил, что сырников ел вдвое чаще каши. Сколько дней на завтрак Вася ел яичницу?*

Задача 28. *Пусть A и B 3×3 матрицы над $\mathbb{R}$. Докажите равенство*

$$\det(AB - BA) = \frac{\operatorname{tr}\left((AB - BA)^3\right)}{3}.$$